

Podsumowanie pracy zespołu

Projekt: **KrysukEngine**

Lekki, przenośny silnik gier 3D z architekturą ECS

Karyna Rudenko – team leader
Viktor Zasimovych – członek zespołu

23 czerwca 2026

Projekt: KrysukEngine – lekki, przenośny silnik gier komputerowych 3D z wbudowanym renderem oraz architekturą ECS (Entity-Component-System)

Okres realizacji: 14 kwietnia 2026 – 23 czerwca 2026

Liczba sprintów: 4

[Repozytorium GitHub](#)

[Trello](#)

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
1.1	Skład zespołu	3
1.2	Okres realizacji	3
2	Zestawienie przydziałów zadań	3
2.1	Sprint 1 – 14 kwietnia 2026	3
2.2	Sprint 2 – 12 maja 2026	3
2.3	Sprint 3 – 3 czerwca 2026	4
2.4	Sprint 4 – 23 czerwca 2026	5
3	Ocena zaangażowania	5
3.1	Zestawienie godzinowe	5
3.2	Procentowy udział w projekcie	6
3.3	Szczegółowy przydział zadań według obszarów	6
4	Schemat blokowy podziału pracy	6
5	Podsumowanie wkładu członków zespołu	7
5.1	Karyna Rudenko – Team Leader (51,1%)	7
5.2	Viktor Zasimovych – Członek zespołu (48,9%)	7
6	Wnioski	8
6.1	Bilans pracy zespołu	8
6.2	Mocne strony współpracy	8
6.3	Obszary do poprawy	8

1 Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie pracy zespołu realizującego projekt **KrysukEngine** w ramach przedmiotu Inżynieria Oprogramowania. Dokument zawiera szczegółowe zestawienie zaangażowania poszczególnych członków zespołu, przydział zadań w ramach poszczególnych sprintów oraz ocenę procentową wkładu każdej osoby w realizację projektu.

1.1 Skład zespołu

- **Karyna Rudenko** – team leader
- **Viktor Zasimovych** – członek zespołu

1.2 Okres realizacji

Projekt był realizowany w okresie od 14 kwietnia 2026 do 23 czerwca 2026, w ramach czterech sprintów.

2 Zestawienie przydziałów zadań

2.1 Sprint 1 – 14 kwietnia 2026

Lp.	Zadanie	Osoba odpowiedzialna
1	Identyfikacja i zebranie wymagań użytkownika	Karyna Rudenko
2	Opis wymagań w postaci historyjek użytkownika (User Stories)	Viktor Zasimovych
3	Rozwinięcie historyjek w kryteria akceptacji	Viktor Zasimovych
4	Identyfikacja scenariuszy alternatywnych i wyjątków	Karyna Rudenko
5	Klasa wektorów 4D	Karyna Rudenko
6	Arytmetyka wektorów (operacje ze skalarami)	Karyna Rudenko
7	Klasa trójkątów Triangle3D, Triangle2D	Karyna Rudenko
8	Klasa macierzy 4x4	Viktor Zasimovych
9	Arytmetyka macierzy	Viktor Zasimovych
10	Konfiguracja SDL, tworzenie API dla okna	Viktor Zasimovych
11	Konfiguracja OpenGL, połączenie do SDL	Viktor Zasimovych

Tabela 1: Zadania w sprincie 1

2.2 Sprint 2 – 12 maja 2026

Lp.	Zadanie	Osoba odpowiedzialna
1	Kompletne kryteria akceptacji i scenariusze testowe w formacie GWT	Karyna Rudenko
2	Projekt flow użytkownika – diagramy aktywności	Karyna Rudenko
3	Wizualizacja interfejsu – prototyp low-fidelity	Karyna Rudenko, Viktor Zasimovych
4	Przygotowanie środowiska do testów użyteczności	Viktor Zasimovych
5	Klasa wektorów 4D	Karyna Rudenko
6	Arytmetyka wektorów (operacje ze skalarami)	Karyna Rudenko
7	Klasa trójkątów Triangle3D, Triangle2D	Karyna Rudenko
8	Klasa macierzy 4x4	Viktor Zasimovych
9	Arytmetyka macierzy	Viktor Zasimovych
10	Konfiguracja SDL, tworzenie API dla okna	Viktor Zasimovych
11	Konfiguracja OpenGL, podłączenie do SDL	Viktor Zasimovych
12	Struktura Polygon, zawierająca dane UV i modelu	Viktor Zasimovych
13	Klasa Mesh, przechowująca Polygony	Viktor Zasimovych
14	Modyfikacja Render, dodanie możliwości wczytywania .obj	Viktor Zasimovych
15	Dodanie Mesh do Transform	Karyna Rudenko
16	Dodanie położenia i obrotu w globalnym układzie współrzędnych	Karyna Rudenko
17	Integracja Transform do GameObject	Karyna Rudenko
18	Klasa Scene, przechowująca GameObject	Karyna Rudenko
19	Rozszerzenie klasy Renderer do przejmowania Scene	Karyna Rudenko

Tabela 2: Zadania w sprincie 2

2.3 Sprint 3 – 3 czerwca 2026

Lp.	Zadanie	Osoba odpowiedzialna
1	Diagramy klas UML dla warstwy logiki	Karyna Rudenko
2	Diagramy sekwencji UML	Viktor Zasimovych
3	Utworzenie folderu lib	Karyna Rudenko
4	Konfiguracja CMake	Karyna Rudenko
5	Konfiguracja pkgconfig	Karyna Rudenko
6	Implementacja klasy Camera	Viktor Zasimovych
7	Dodanie kamery do renderowania	Viktor Zasimovych
8	Tworzenie klasy Light	Karyna Rudenko
9	Integrowanie klasy Light do projektu	Karyna Rudenko

Tabela 3: Zadania w sprincie 3

2.4 Sprint 4 – 23 czerwca 2026

Lp.	Zadanie	Osoba odpowiedzialna
1	Rozbudowanie CMakeLists.txt o automatyczne wykrywanie plików	Karyna Rudenko
2	Dodanie mechanizmu generowania rejestru komponentów w CMake	Karyna Rudenko
3	Konfiguracja celu budowania UTIL	Karyna Rudenko
4	Podłączenie bibliotek zewnętrznych (SDL2, yaml-cpp)	Karyna Rudenko
5	Implementacja narzędzia CompGenerator	Viktor Zasimovych
6	Mechanizm parsowania plików nagłówkowych	Viktor Zasimovych
7	Opracowanie 61 testów jednostkowych (Google Test)	Karyna Rudenko, Viktor Zasimovych
8	Testy Vector2D (11 testów)	Karyna Rudenko
9	Testy Vector3D (12 testów)	Karyna Rudenko
10	Testy funkcji geometrycznych (8 testów)	Karyna Rudenko
11	Testy Matrix4x4 (10 testów)	Viktor Zasimovych
12	Testy Triangle3D (3 testy)	Viktor Zasimovych
13	Testy Triangle2D (4 testy)	Viktor Zasimovych
14	Testy przecięcia z płaszczyzną (3 testy)	Viktor Zasimovych
15	Testy getPointAtMatrix (2 testy)	Viktor Zasimovych
16	Testy ComponentFactory (8 testów)	Karyna Rudenko
17	Przygotowanie dokumentacji końcowej	Karyna Rudenko, Viktor Zasimovych
18	Przygotowanie prezentacji projektu	Karyna Rudenko, Viktor Zasimovych

Tabela 4: Zadania w sprincie 4

3 Ocena zaangażowania

3.1 Zestawienie godzinowe

Sprint	Karyna Rudenko	Viktor Zasimovych	Suma
Sprint 1 (14.04)	25h	25h	50h
Sprint 2 (12.05)	40h	35h	75h
Sprint 3 (03.06)	20h	20h	40h
Sprint 4 (23.06)	35h	35h	70h
RAZEM	120h	115h	235h

Tabela 5: Zestawienie godzin pracy w poszczególnych sprintach

3.2 Procentowy udział w projekcie

Członek zespołu	Godziny	Udział procentowy
Karyna Rudenko	120h	51,1%
Viktor Zasimovych	115h	48,9%
RAZEM	235h	100%

Rysunek 1: Procentowy udział w projekcie

3.3 Szczegółowy przydział zadań według obszarów

Obszar / Moduł	Karyna Rudenko	Viktor Zasimovych	Suma
Wymagania i analiza	25h	20h	45h
Projektowanie (diagramy, prototyp)	30h	25h	55h
BasicGeometry (wektory, macierze, trójkąty)	20h	25h	45h
Renderowanie i grafika	5h	30h	35h
ECS i architektura	25h	10h	35h
System (okno, wejście, timer)	5h	15h	20h
Konfiguracja i build (CMake)	15h	5h	20h
Narzędzia (CompGenerator)	0h	10h	10h
Testy jednostkowe	25h	20h	45h
Dokumentacja	20h	15h	35h
RAZEM	120h	115h	235h

Tabela 6: Szczegółowy przydział zadań według obszarów

4 Schemat blokowy podziału pracy

Poniżej przedstawiono schemat blokowy ilustrujący podział pracy między członkami zespołu w poszczególnych obszarach projektu.

Obszar	Karyna Rudenko	Viktor Zasimovych
Wymagania i analiza	Główny	Wsparcie
Projektowanie	Główny	Wsparcie
BasicGeometry	Wsparcie	Główny
Renderowanie	Wsparcie	Główny
ECS	Główny	Wsparcie
System	Wsparcie	Główny
Konfiguracja	Główny	Wsparcie
Narzędzia	Brak	Główny
Testy	Wsparcie	Główny
Dokumentacja	Główny	Wsparcie

Rysunek 2: Schemat blokowy podziału pracy – legenda: Główny odpowiedzialny, Wsparcie, Brak zaangażowania

5 Podsumowanie wkładu członków zespołu

5.1 Karyna Rudenko – Team Leader (51,1%)

- **Koordynacja projektu** – zarządzanie zespołem, planowanie sprintów, podział zadań, nadzór nad realizacją celów.
- **Analiza wymagań** – identyfikacja i zebranie wymagań funkcjonalnych i нефunkcjonalnych, identyfikacja scenariuszy alternatywnych i wyjątków.
- **Projektowanie** – diagramy aktywności, diagramy klas UML, prototyp low-fidelity interfejsu.
- **ECS Core** – implementacja klas GameObject, Component, Scene, integracja Transform.
- **BasicGeometry** – klasy Vector2D, Vector3D, Triangle2D, Triangle3D wraz z arytmetyką.
- **Oświetlenie** – klasa Light i jej implementacje (FlatLight, PointLight).
- **Konfiguracja projektu** – CMake, pkgconfig, integracja bibliotek zewnętrznych.
- **Testy jednostkowe** – testy dla Vector2D (11), Vector3D (12), funkcji geometrycznych (8), ComponentFactory (8).
- **Dokumentacja** – przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

5.2 Viktor Zasimovych – Członek zespołu (48,9%)

- **User Stories** – opis wymagań w postaci historyjek użytkownika, rozwinięcie kryteriów akceptacji.
- **BasicGeometry** – klasa Matrix4x4 wraz z arytmetyką macierzową.
- **Renderer 3D** – implementacja klasy Renderer (rzutowanie, rasteryzacja, przycinanie, oświetlanie), wczytywanie plików .obj.
- **Mesh** – struktura Polygon, klasa Mesh.
- **Kamera** – klasa Camera i Camera3D, obliczanie macierzy widoku.
- **System** – klasy Window, InputHandler, Timer, Settings.
- **Diagramy sekwencji** – przygotowanie diagramów dla kluczowych procesów systemu.
- **Narzędzie CompGenerator** – implementacja generatora komponentów ECS.
- **Testy jednostkowe** – testy dla Matrix4x4 (10), Triangle3D (3), Triangle2D (4), przecięcia z płaszczyzną (3), getPointAtMatrix (2).
- **Prezentacja** – współudział w przygotowaniu prezentacji końcowej.

6 Wnioski

6.1 Bilans pracy zespołu

Zespół pracował efektywnie, osiągając wszystkie założone cele projektowe w ramach czterech sprintów. Podział pracy był zrównoważony – Karyna Rudenko (51,1%) i Viktor Zasimovych (48,9%) wnieśli porównywalny wkład w realizację projektu.

6.2 Mocne strony współpracy

- **Efektywna komunikacja** – regularne spotkania i aktualizacja tablicy Trello.
- **Wspólne rozwiązywanie problemów** – trudniejsze zadania (np. testy, dokumentacja) były realizowane wspólnie.

6.3 Obszary do poprawy

- Większa równomierność w rozkładzie zadań w sprincie 1.
- Wcześniejsze rozpoczęcie prac nad testami jednostkowymi.

[Repozytorium GitHub](#)

[Trello](#)